C/ Literat Azorín, 1 46702 - GANDIA
Tfno. 962829430 - Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q9655627-I
46004221@gva.es
http://iesmarieenriquez.com

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS UD2: AUTOMATITZACIÓ DE TASQUES: CRON Pràctica 01: Programació de tasques	CFGS ASIX DPT INF

Carles Ochoa

Objectius

- Configurar el dimoni *Cron*
- Entendre els fitxers *crontabs*

Exercici 1 [8 punts]

1. Llista tots els serveis (dimonis) que estan en funcionament.

```
carlesochoa@cliente:~$ systemctl --type=service --state=running
  UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
  accounts-daemon.service           loaded active running Accounts Service
  acpid.service                     loaded active running ACPI event daemon
  anacron.service                   loaded active running Run anacron jobs
  avahi-daemon.service              loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  colord.service                    loaded active running Manage, Install and Gene
  cron.service                      loaded active running Regular background progr
  cups-browsed.service              loaded active running Make remote CUPS printer
  cups.service                      loaded active running CUPS Scheduler
  dbus.service                      loaded active running D-Bus System Message Bus
  gdm.service                       loaded active running GNOME Display Manager
  irqbalance.service                loaded active running irqbalance daemon
  kerneloops.service                loaded active running Tool to automatically co
  ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
  networkd-dispatcher.service       loaded active running Dispatcher daemon for sy
  NetworkManager.service            loaded active running Network Manager
  packagekit.service                loaded active running PackageKit Daemon
  polkit.service                    loaded active running Authorization Manager
  power-profiles-daemon.service     loaded active running Power Profiles daemon
  rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
  rtkit-daemon.service              loaded active running RealtimeKit Scheduling P
```

```
  snapd.service                     loaded active running Snap Daemon
  switcheroo-control.service        loaded active running Switcheroo Control Proxy
lines 1-23
```

2. Comprova, amb almenys 3 comandos diferents, si *cron* està en encès.

```
carlesochoa@cliente:~$ /etc/init.d/cron status
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: e
nabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-09-20 18:20:48 CEST; 8min ago
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 703 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2288)
     Memory: 440.0K
        CPU: 6ms
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─703 /usr/sbin/cron -f -P

sep 20 18:20:48 cliente systemd[1]: Started Regular backgr…n.
sep 20 18:20:48 cliente cron[703]: (CRON) INFO (Running @r…s)
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
carlesochoa@cliente:~$
```

```
carlesochoa@cliente:~$ service cron status
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: >
     Active: active (running) since Fri 2024-09-20 18:20:48 CEST; 9min ago
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 703 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2288)
     Memory: 440.0K
        CPU: 6ms
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─703 /usr/sbin/cron -f -P

sep 20 18:20:48 cliente systemd[1]: Started Regular background program processi>
sep 20 18:20:48 cliente cron[703]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
lines 1-13/13 (END)
```

```
carlesochoa@cliente:~$ systemctl | grep cron
  anacron.service                                   loaded active running   Run anacron jobs
  cron.service                                      loaded active running   Regular background program processing daemon
  anacron.timer                                     loaded active running   Trigger anacron every hour
carlesochoa@cliente:~$
```

3. Defineix una tasca que apague l'equip tots els dies a les 23:59h.

```
carlesochoa@cliente: ~
  GNU nano 6.2                                                    /etc/crontab *

SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# |  |  |  |  |
# *  *  *  *  * user-name command to be executed
17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6    * * 7   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6    1 * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
59 23   * * *   root    /sbin/shutdown -h now
```

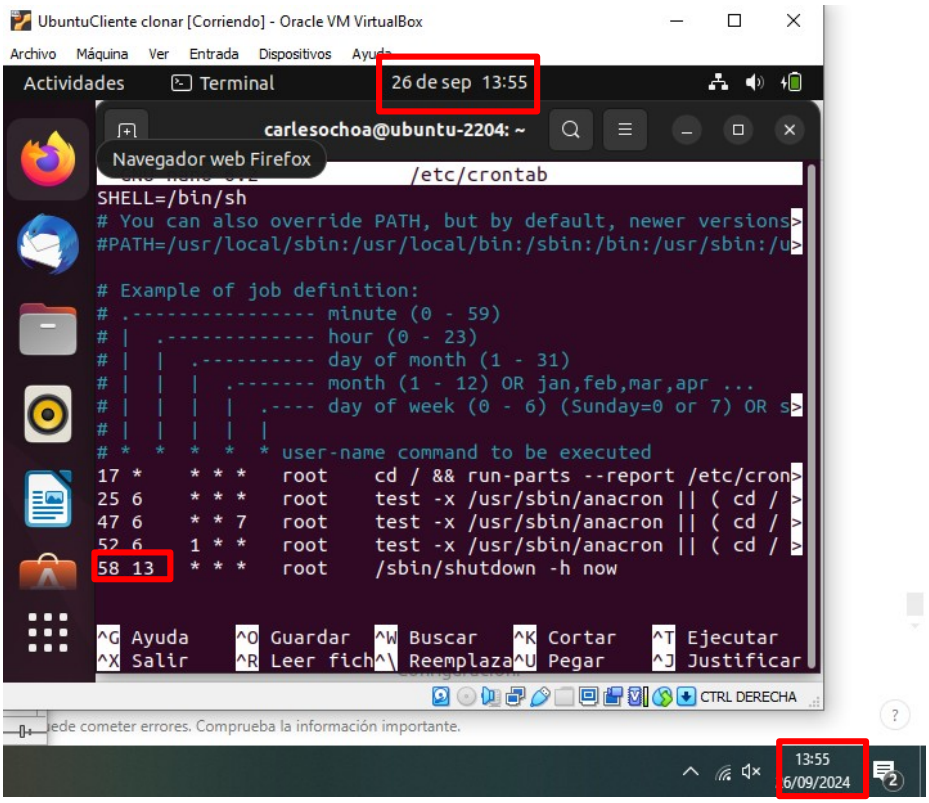
59 23 * * *: per indicar la tasca s'execute cada dia a les 23:59h.

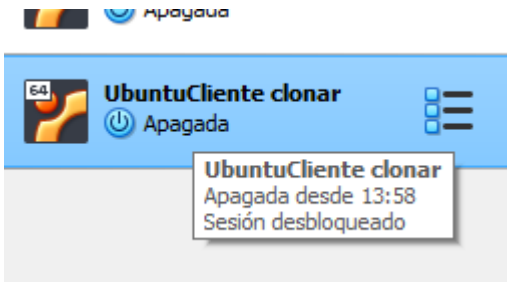
Root: per indicar que la tasca s'execute en permisos de administrador.

/sbin/shutdown -h now: aquest es el comando que s'utilitza per apagar l'equip.

Comprovació:

L'equip s'apagarà a les 13:58





4. Programa una tasca que cree un fitxer sense contingut anomenat *file_temp* en el teu directori *HOME*. Aquesta tasca s'ha de realitzar de dilluns a divendres els mesos d'estiu (Juny, Juliol, Agost, Setembre) a l'hora i minut que tu vulguis.

```
carlesochoa@cliente: ~
  GNU nano 6.2                                                    /etc/crontab
SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# |  |  |  |  |
# *  *  *  *  * user-name command to be executed
17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6    * * 7   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6    1 * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
00 16   * 6-9 1-5 root  touch /home/carlesochoa/file_temp
```

00 16: la tasca s'executa a les 16:00.

*: per indicar que s'execute qualsevol dia del mes.

6-9: per indicar que s'execute en juny, juliol i agost.

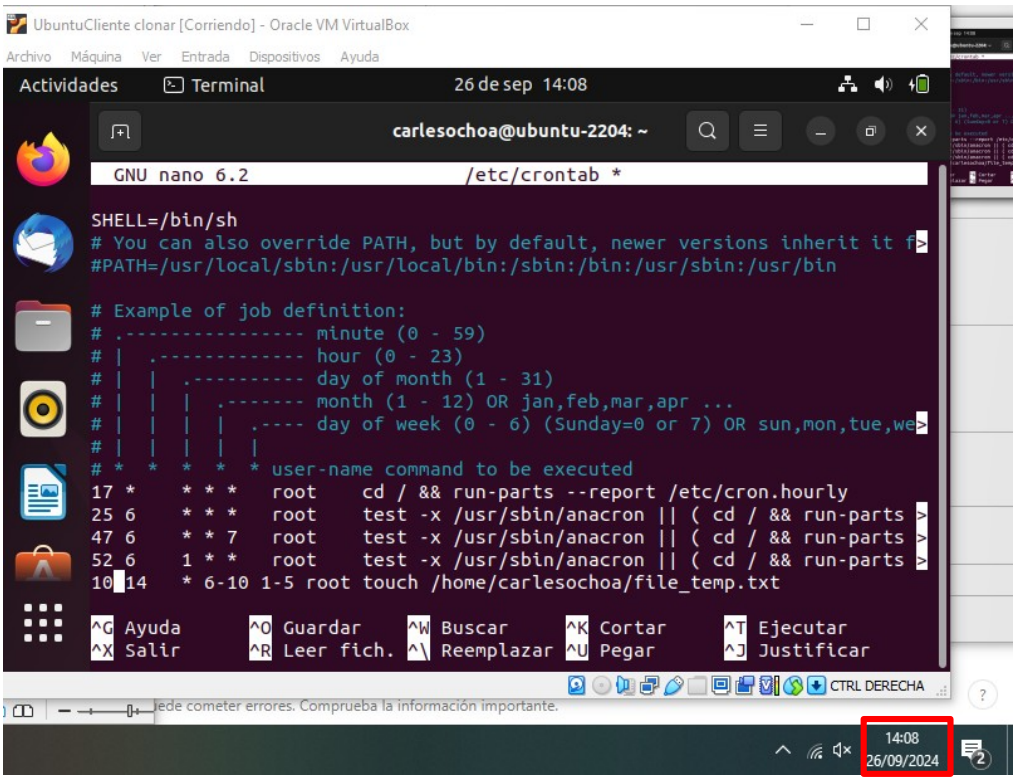
1-5: per indicar que s'execute de dilluns a divendres.

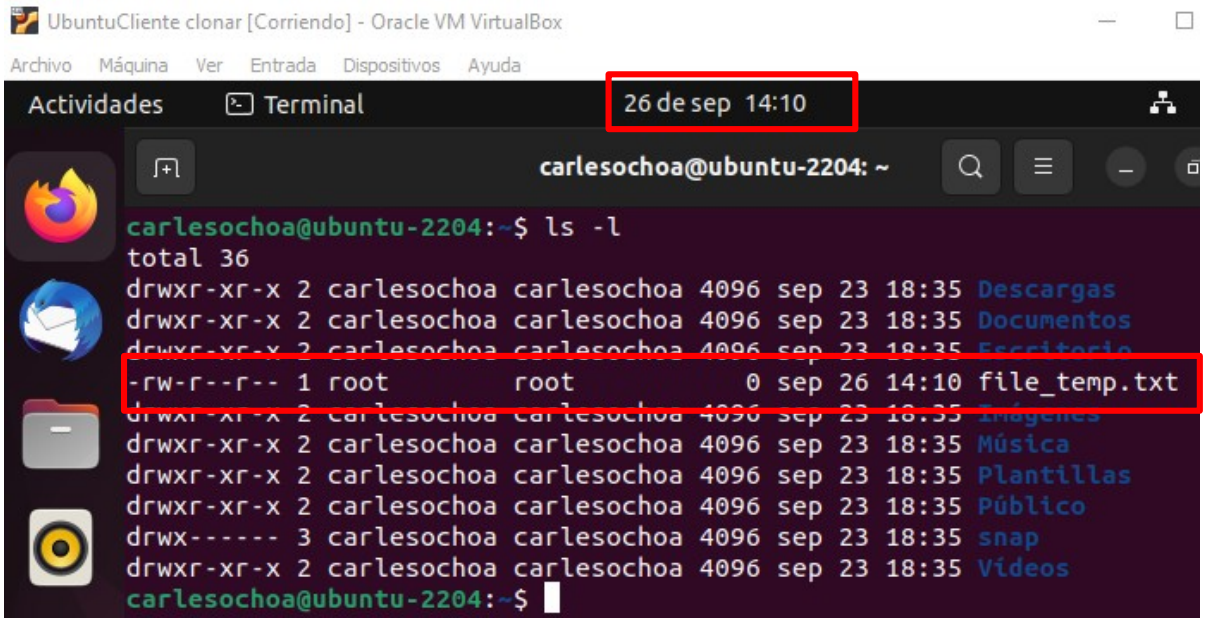
Root: la tasca s'execute en permisos de administrador.

touch /home/nom_usuari/file_temp: el comando que s'encarregarà de crear el fitxer.

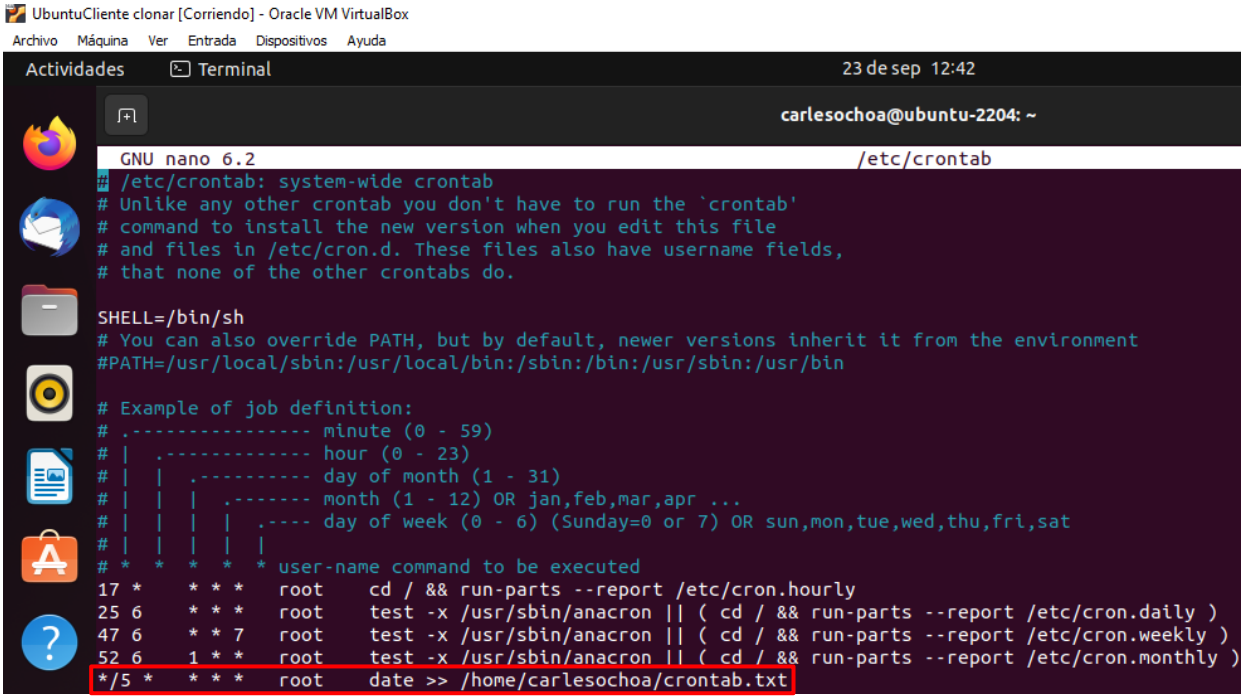
Comprovació

A les 14:08 tots el dies durant juny juliol agost i septembre crearà el fitxer.


UbuntuCliente clonar [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 26 de sep 14:08
carlesochoa@ubuntu-2204: ~
GNU nano 6.2 /etc/crontab *
SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it f
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
Example of job definition:
.---------- minute (0 - 59)
| .---------- hour (0 - 23)
| | .---------- day of month (1 - 31)
| | | .---------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
| | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,we
| | | | |
* * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || (cd / && run-parts
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || (cd / && run-parts
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || (cd / && run-parts
10 14 * 6-10 1-5 root touch /home/carlesochoa/file_temp.txt
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar
CTRL DERECHA
14:08
26/09/2024


UbuntuCliente clonar [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 26 de sep 14:10
carlesochoa@ubuntu-2204: ~
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 carlesochoa carlesochoa 4096 sep 23 18:35 Descargas
drwxr-xr-x 2 carlesochoa carlesochoa 4096 sep 23 18:35 Documentos
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 26 14:10 file_temp.txt
drwxr-xr-x 2 carlesochoa carlesochoa 4096 sep 23 18:35 Música
drwxr-xr-x 2 carlesochoa carlesochoa 4096 sep 23 18:35 Plantillas
drwxr-xr-x 2 carlesochoa carlesochoa 4096 sep 23 18:35 Público
drwx------ 3 carlesochoa carlesochoa 4096 sep 23 18:35 snap
drwxr-xr-x 2 carlesochoa carlesochoa 4096 sep 23 18:35 Vídeos
carlesochoa@ubuntu-2204:~$

5. Programa una tasca que cada 5 minuts escriga la data i hora del sistema en un fitxer.



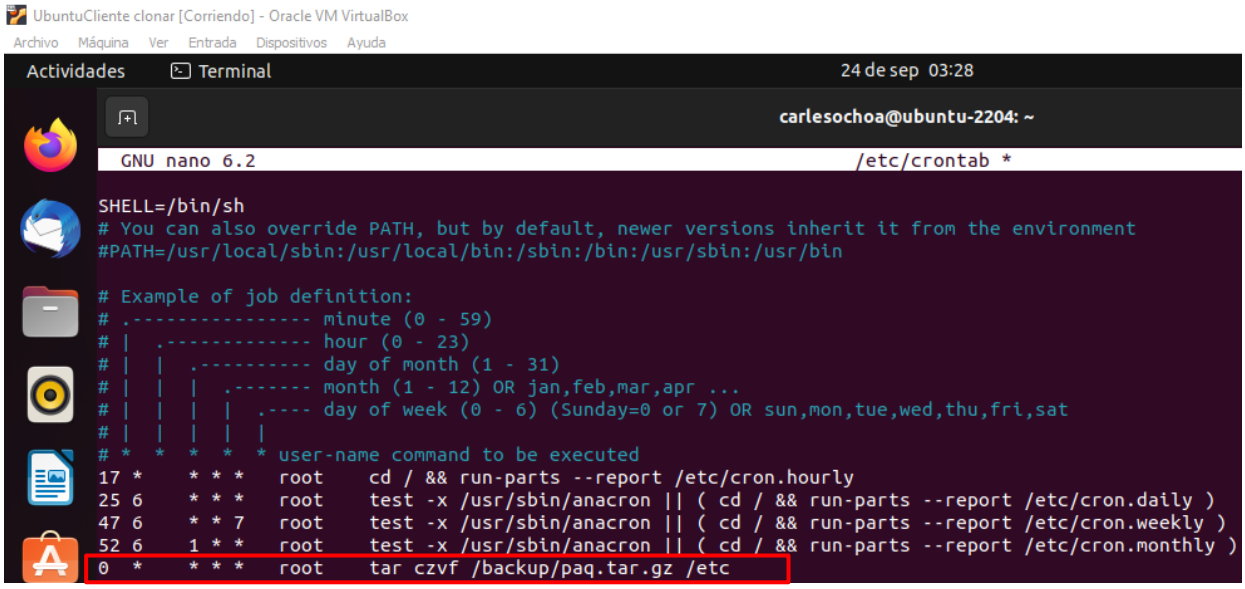
***/5:** indica que la tasca s'executarà cada 5 minuts.

*** * * *:** s'executa la tasca a qualsevol hora, dia, mes i dia de la setmana.

Root: la tasca s'execute en permisos de administrador.

date >> /ruta/al/teu/fitxer: el comando que s'encarregarà de escriure la data i hora al fitxer. (haurem de crear abans la ruta).

6. Programa una tasca que cada hora faça un *tar*, comprimit amb *gzip*, del teu */etc* (*tar czvf paq.tar.gz /etc*) i que ho guarde en /backup.

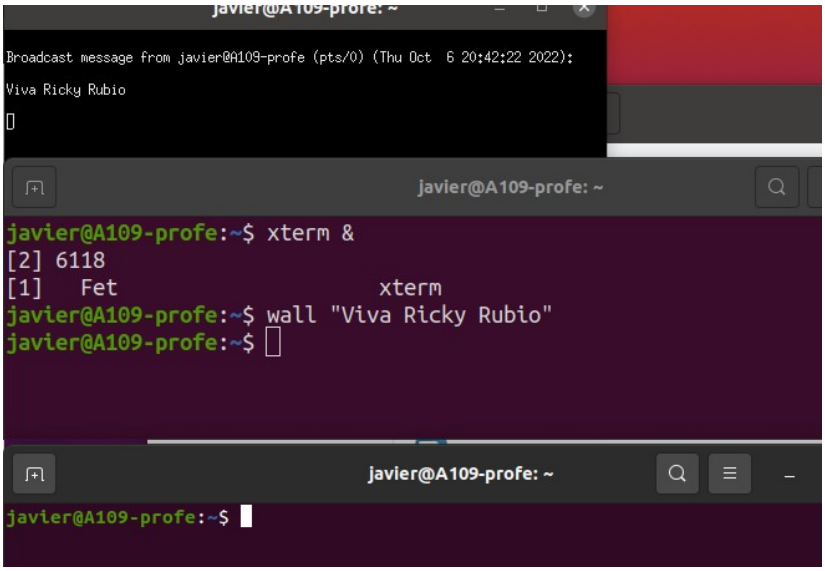


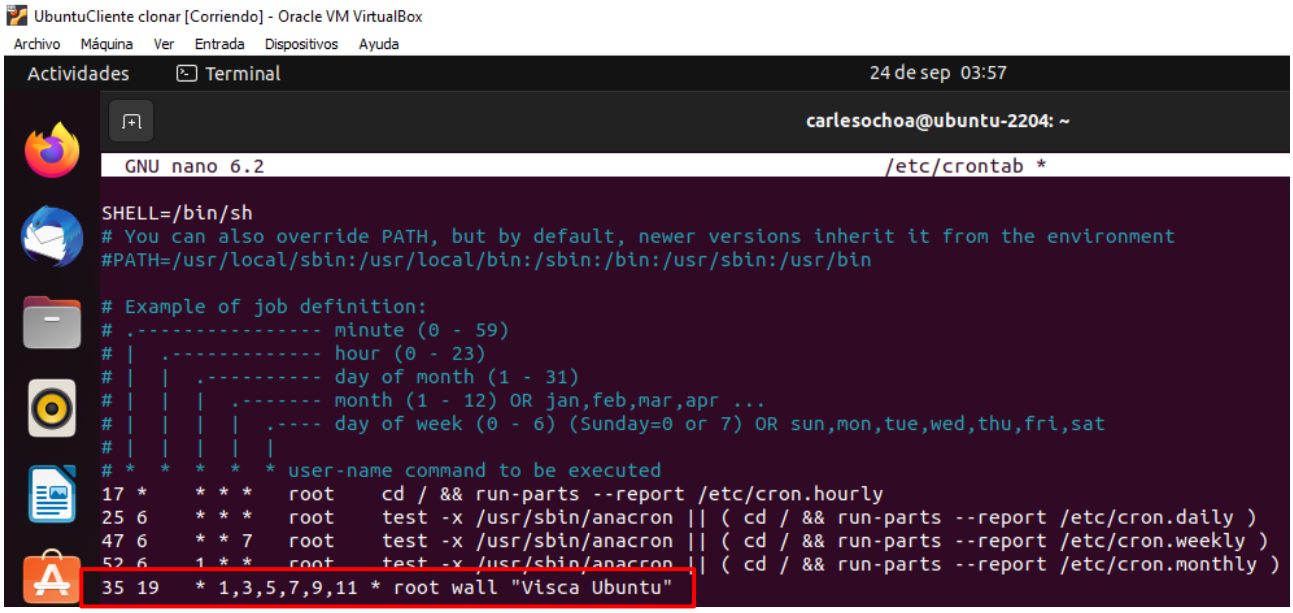
0 * * * * : per indicar que la tasca s'execute a cada hora en punt.

Root: la tasca s'execute en permisos de administrador.

tar czvf /backup/paq.tar.gz /etc: per crear un arxiu comprimit del directori /etc i el guarda a /backup (hem de crear abans el directori backup) amb el nom paq.tar.gz.

7. Programa una tasca que imprimisca en tots els terminals ("Visca Ubuntu") tots els dies a les 19.35, però només els mesos imparells . Per fer-ho podem emprara l'ordre *wall.* Aquest ordre imprimirà el missatge a tots els terminals fills del nostre terminal. No funciona amb terminals independents.





35 19: Executa la tasca a les 19:35.

***:** Qualsevol dia del mes.

1,3,5,7,9,11: Els mesos imparells.

***:** Qualsevol dia de la setmana.

Root: la tasca s'execute en permisos de administrador.

wall "Visca Ubuntu": s'utilitza wall per enviar el missatge "Visca Ubuntu" a tots els terminals oberts.

8. Programa una tasca que cada 20 minuts mostre un missatge amb el text "Descansa i estira les cames". Per fer-ho instal·la *gxmessage* i inclou això en cron:

   export DISPLAY=:0 && gxmessage text

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ sudo apt-get install gxmessage
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  gxmessage
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 42,4 kB de archivos.
Se utilizarán 134 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 gxmessage amd64 3.4.3-1 [42
Descargados 42,4 kB en 0s (87,8 kB/s)
Seleccionando el paquete gxmessage previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 204628 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../gxmessage_3.4.3-1_amd64.deb ...
Desempaquetando gxmessage (3.4.3-1) ...
Configurando gxmessage (3.4.3-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para install-info (6.8-4build1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
carlesochoa@ubuntu-2204:~$
```

```
UbuntuCliente clonar [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades   Terminal                                   24 de sep  04:30
                                                carlesochoa@ubuntu-2204: ~
  GNU nano 6.2                                                  /etc/crontab *
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# |  |  |  |  |
# *  *  *  *  * user-name command to be executed
17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6    * * 7   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6    1 * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
*/20 *  * * *   root    export DISPLAY=:0 && gxmessage "Descansa i estira les cames"
```

***/20:** Per a que s'execute cada 20 minuts.

*** * * *:** A qualsevol hora, dia, mes i dia de la setmana.

Root: la tasca s'execute en permisos de administrador.

export DISPLAY=:0: Això assegura que el missatge es mostri al servidor gràfic correcte (pantalla principal, sovint :0).

gxmessage "Descansa i estira les cames": mostra el missatge amb gxmessage (eina emergent) amb el text "Descansa i estira les cames".

Exercici 2 [2 punts]

Busca informació sobre el servei **anacron**. Explica perquè serveix, en què es diferencia de **cron** i fes un exemple en el computador.

Anacron és una eina utilitzada per programar i executar tasques periòdiques en sistemes operatius com Linux. És semblant a cron però amb una diferència fonamental: anacron està dissenyat per executar tasques periòdiques en sistemes que no necessàriament estan en funcionament contínuament (comportament típic en ordinadors portàtils, que sovint s'apaguen o es suspensen). A diferència de cron, que requereix que el sistema estigui funcionant de manera continuada per complir amb les seves programacions exactes, anacron s'encarrega d'executar les tasques pendents quan el sistema es reinicia.

TAULA DE DIFERÈNCIES		
	CRON	ANACRON
Ús	Sistemes que funcionen contínuament	Sistemes que s'apaguen o es reinicien.
Interval mínim	Pot programar-se per a tasques cada minut	Només pot gestionar tasques diàries o amb intervals més grans.
Execució	Les tasques s'executen en un moment exacte	S'executen quan es pot, després d'un retard o reinici.
Usuaris	Pot ser configurat per usuaris i el sistema	Normalment està orientat a tasques del sistema

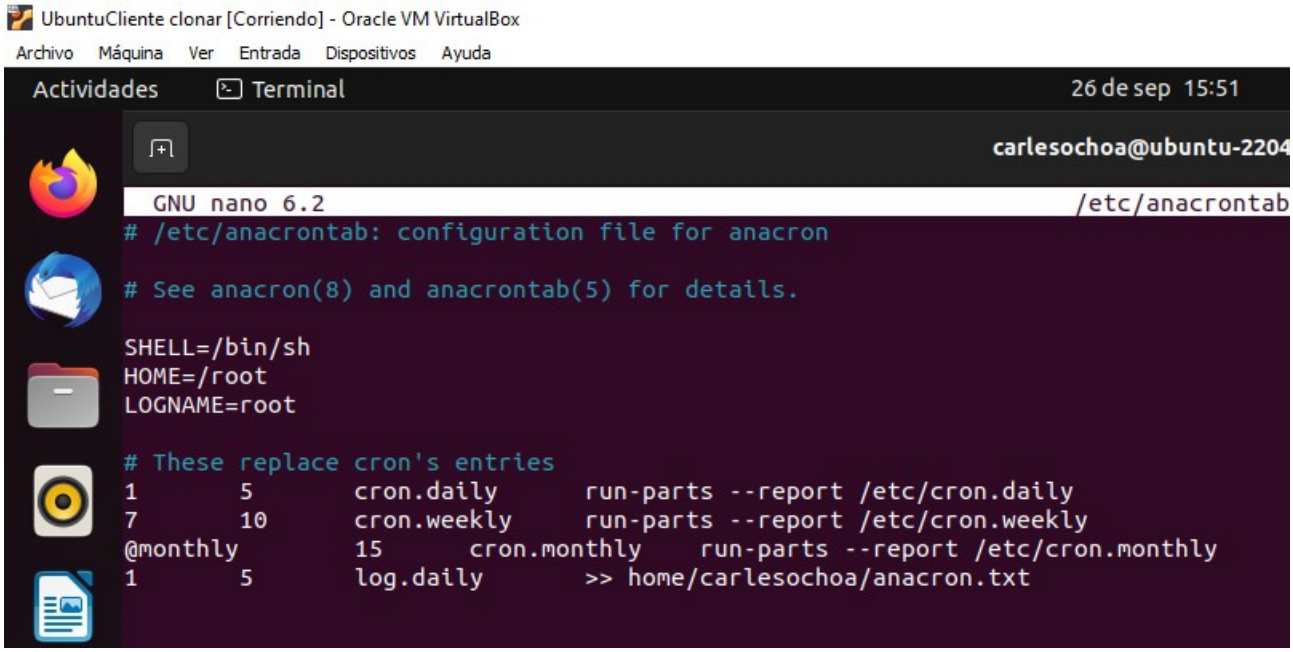
Exemple
El fitxer de configuració d'anacron es troba en /etc/anacrontab. Crearem un fitxer per a un registre diari.

1:executa la tasca cada dia.

5: espera 5 minuts després de l'arrencada per executar-la.

log.daily: identificador de la tasca.

echo: comanda que afegeix una línia de text en el fitxer /home/nom_usuari/anacron_log.txt.




```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ cat anacron.txt
jue 26 sep 2024 15:10:01 CEST
jue 26 sep 2024 15:15:01 CEST
jue 26 sep 2024 15:20:01 CEST
jue 26 sep 2024 15:25:01 CEST
jue 26 sep 2024 15:30:01 CEST
jue 26 sep 2024 15:35:02 CEST
```